

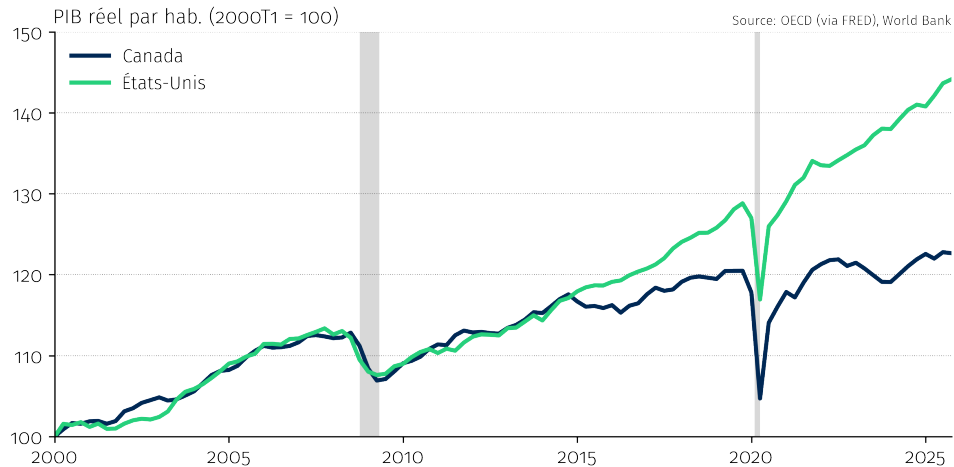
Productivité, travail et inégalités

Jean-Félix Brouillette

Séance 3

HEC Montréal | MBA

Le Canada décroche



Le Canada a un problème de productivité



« Productivity is an urgent problem for Canada. The response? A 15-year study »



« La productivité en chute fait craindre pour le niveau de vie des Canadiens »



« Le très mauvais bilan du Canada et du Québec en matière de productivité »



« Bank of Canada's Rogers Flags Weak Productivity 'Emergency' »



« Urgence productivité : pourquoi notre niveau de vie prend le bord? »



« Businesses rank being 'stifled by red tape' as more of a threat than Trump tariffs »

Un problème de productivité?

Le PIB par habitant du Canada tire de la patte. Est-ce un problème de **productivité**?

Deux mesures de la productivité

- **Productivité du travail** : $Y/L = A^{\frac{1}{1-\alpha}} \cdot (K/Y)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$

Fonction de A et de K/Y . Mesure la plus souvent citée dans les médias.

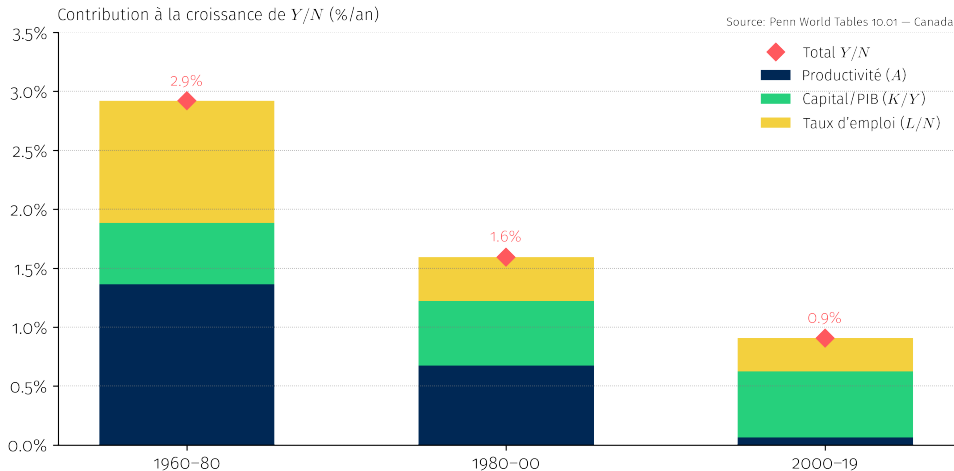
- **Productivité totale des facteurs (PTF) : A**

L'efficacité « pure » avec laquelle on combine K et L

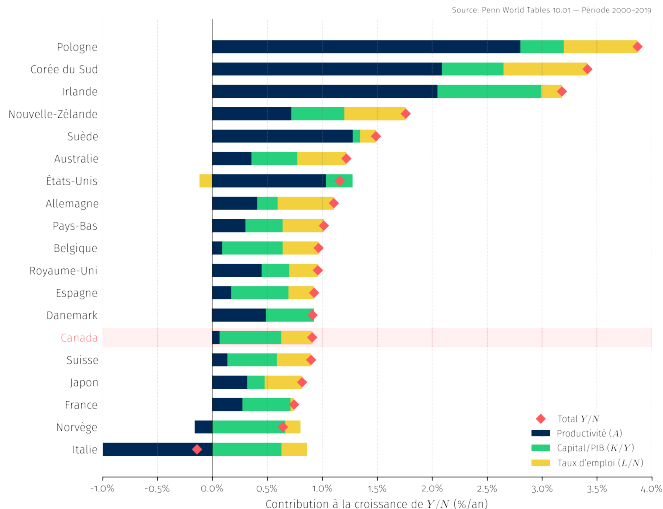
Rappel

On peut décomposer le PIB par habitant: $Y/N = (Y/L) \cdot (L/N)$. Où est le problème?

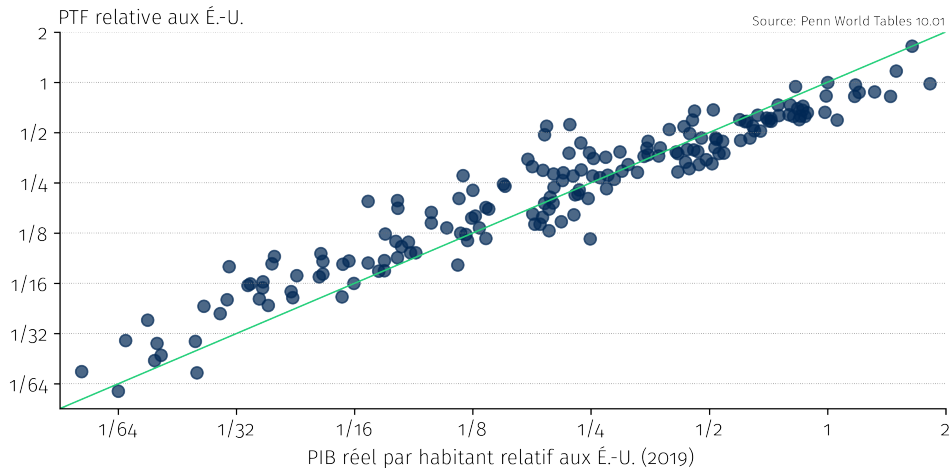
Décomposition de la croissance canadienne



Le Canada en comparaison internationale



La productivité explique $\sim 50\%$ des écarts de revenus entre pays



Qu'est-ce qui se cache derrière la PTF ?

$$\frac{Y}{N} = \boxed{A^{\frac{1}{1-\alpha}}} \cdot \left(\frac{K}{Y}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \cdot \frac{L}{N}$$

PIB par habitant **Productivité totale des facteurs** Intensité capitalistique Taux d'emploi

↓

?

Plan

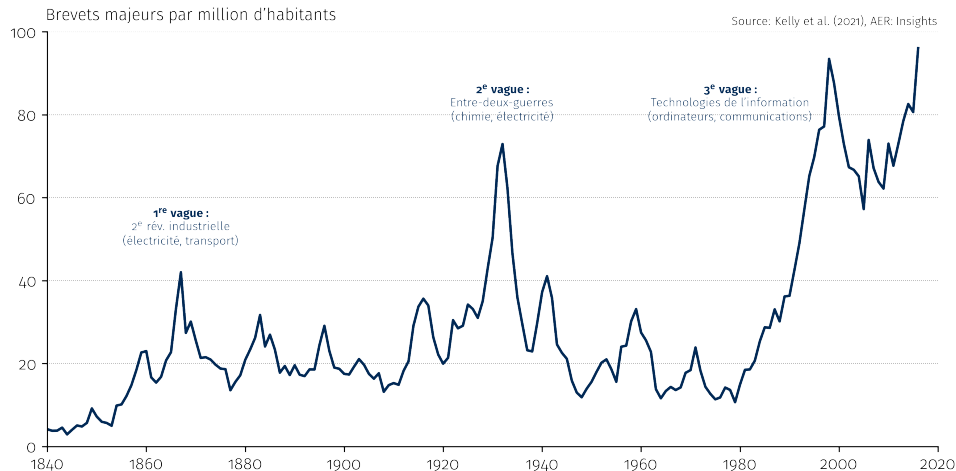
- 1. Théories de la productivité**
2. Indicateurs du marché du travail
3. Un modèle simple du marché du travail
4. Applications du modèle
5. Technologie, IA, et inégalités

Théories de la productivité

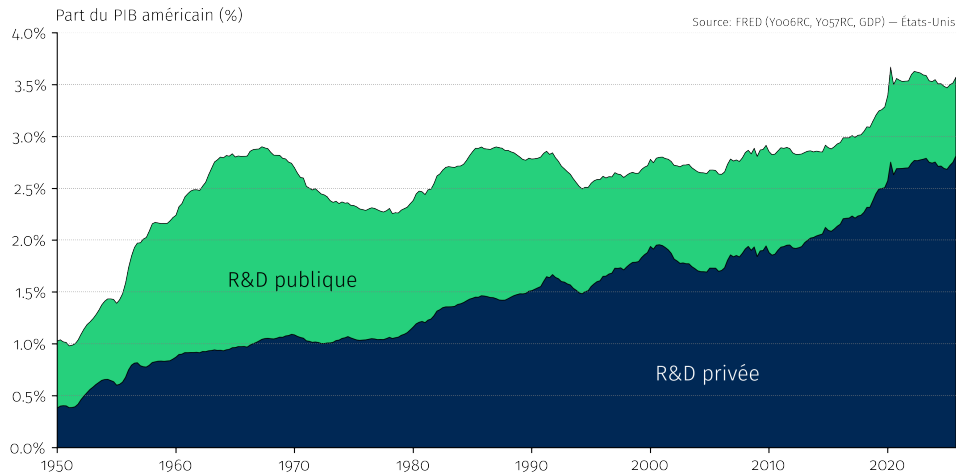
Théories de la PTF

- 1. Technologie et idées**
2. Géographie, climat, et culture
3. Capital humain
4. Institutions

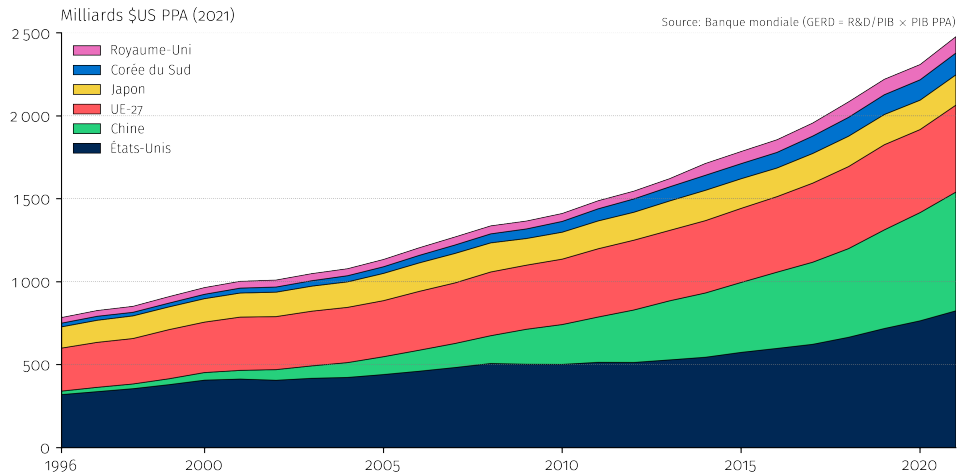
La croissance coïncide avec les nouvelles idées



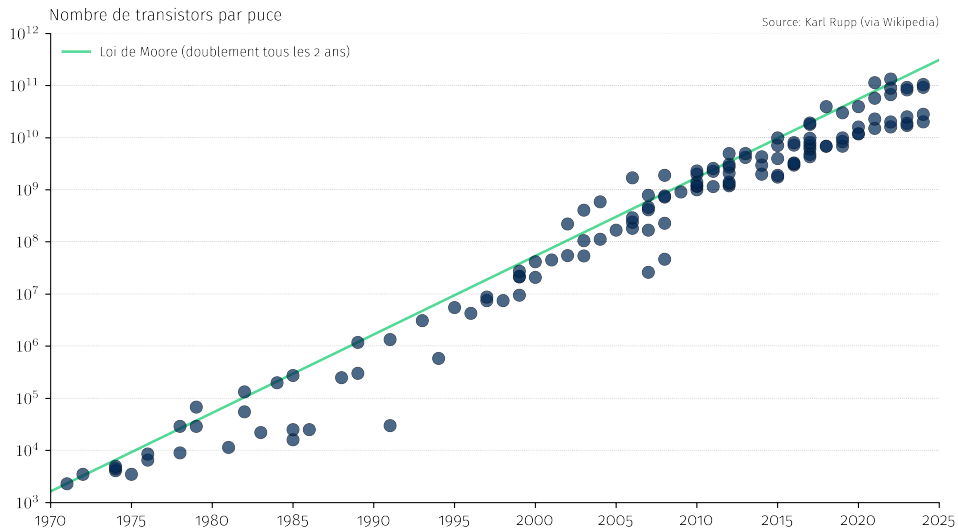
L'innovation n'est pas un accident



La R&D est un effort mondial



La loi de Moore : un progrès exponentiel



Trois types de progrès technologique

1. Innovation de produit — Créer quelque chose de nouveau

- iPhone, vaccin ARNm, ChatGPT
- Retombées technologiques élevées (rétro-ingénierie)

2. Innovation de procédé — Produire mieux ou moins cher

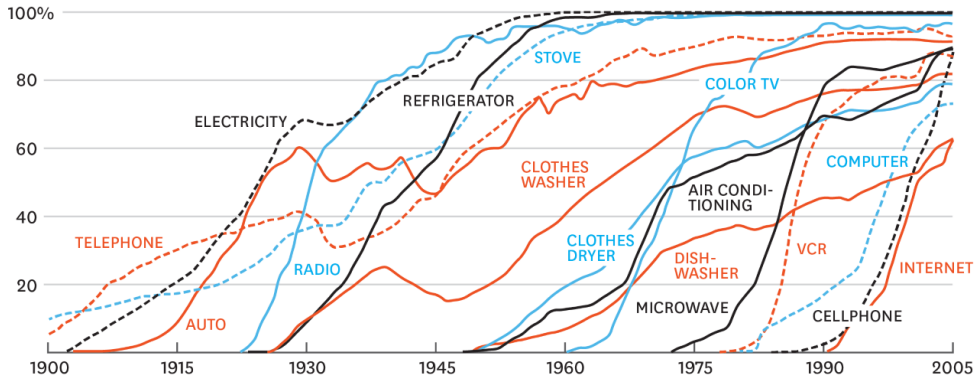
- Chaîne de montage (Ford), conteneurisation, loi de Moore
- Retombées technologiques faibles (secret industriel)

3. Adoption et diffusion — Déployer ce qui existe déjà

- Électrification des usines (40 ans!), Solow paradox
- La plupart des pays croissent en adoptant, pas en inventant

La diffusion des technologies

PERCENT OF U.S. HOUSEHOLDS

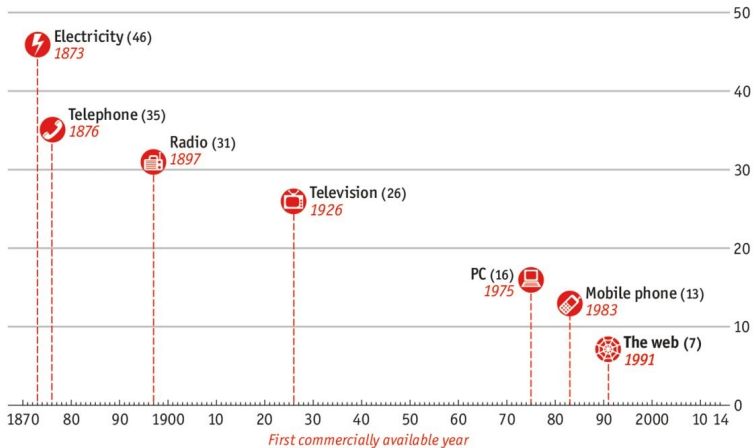


SOURCE NICHOLAS FELTON, THE NEW YORK TIMES

HBR.ORG

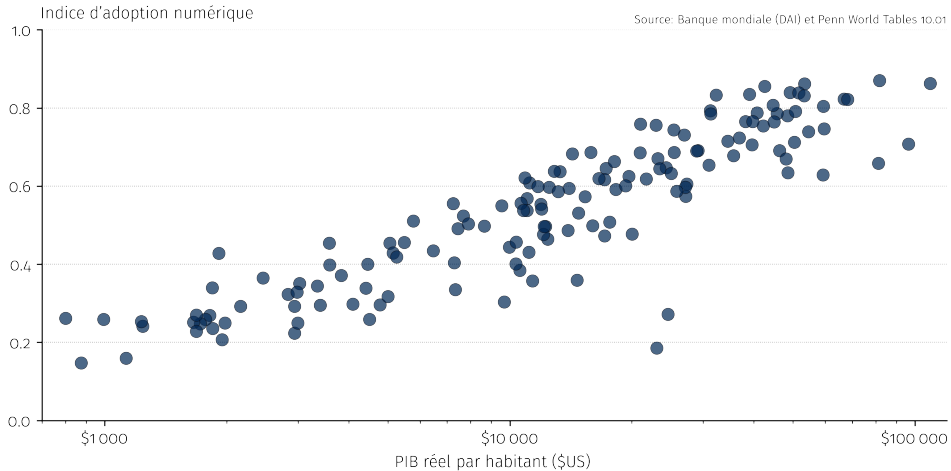
Les technologies se diffusent plus rapidement que par le passé

Years until used by one-quarter of American population



Source: Singularity.com

Pourquoi si peu de diffusion technologique?

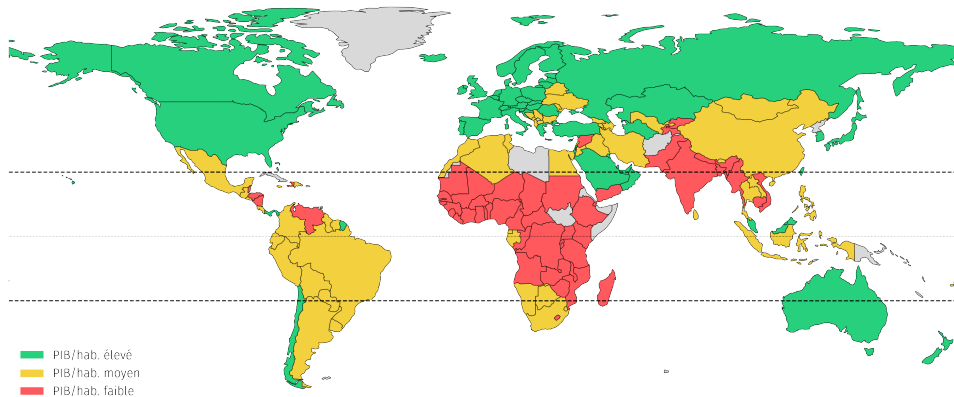


Théories de la PTF

1. Technologie et idées
- 2. Géographie, climat, et culture**
3. Capital humain
4. Institutions

La plupart des pays pauvres sont dans les tropiques

Source: Penn World Tables 10.01 (2019)



Géographie, climat, et culture

Pourquoi les pays chauds sont-ils plus pauvres?

- Rendements agricoles plus faibles à haute température
- Maladies endémiques (malaria, parasites tropicaux)

Autres facteurs?

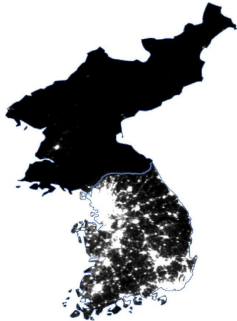
- Ressources naturelles (maladie hollandaise)
- Pays enclavés (sans accès à la mer)
- Culture, religion, valeurs

Limites de ces explications

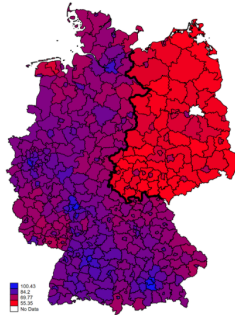
Le secteur primaire ne représente qu'une faible part du PIB dans les pays riches...

Mais comment expliquer ces différences?

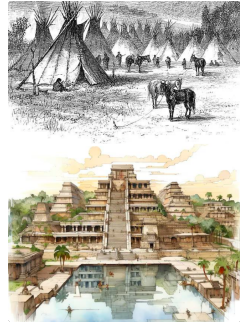
Corée du Nord vs. Sud



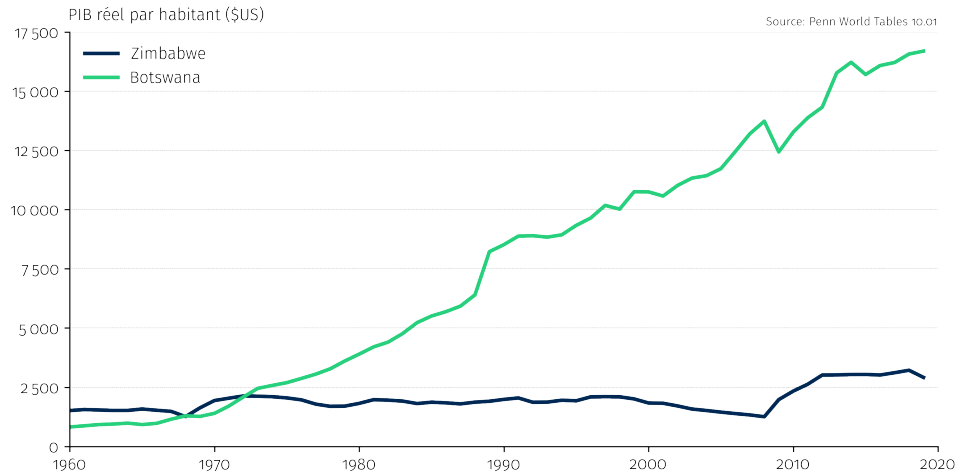
Allemagne Ouest vs. Est



Amérique du Nord vs. Sud



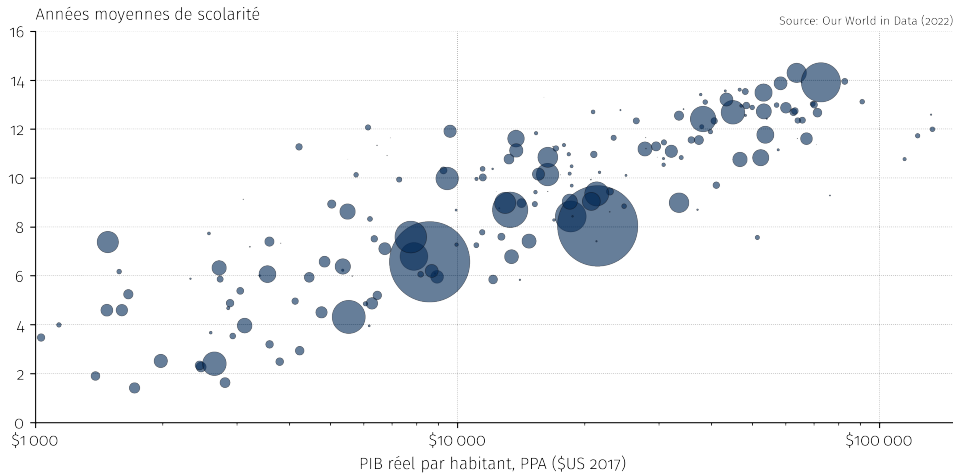
Zimbabwe vs. Botswana



Théories de la PTF

1. Technologie et idées
2. Géographie, climat, et culture
- 3. Capital humain**
4. Institutions

Éducation → prospérité?



Qu'est-ce que le capital humain?

Productivité incarnée dans les connaissances, compétences et talents des individus.

- Accumulé par l'**éducation** et la **formation**
- Preuve empirique : des travailleurs différents reçoivent des salaires très différents
- Augmenter le capital humain (H) → augmenter la PTF **effective**

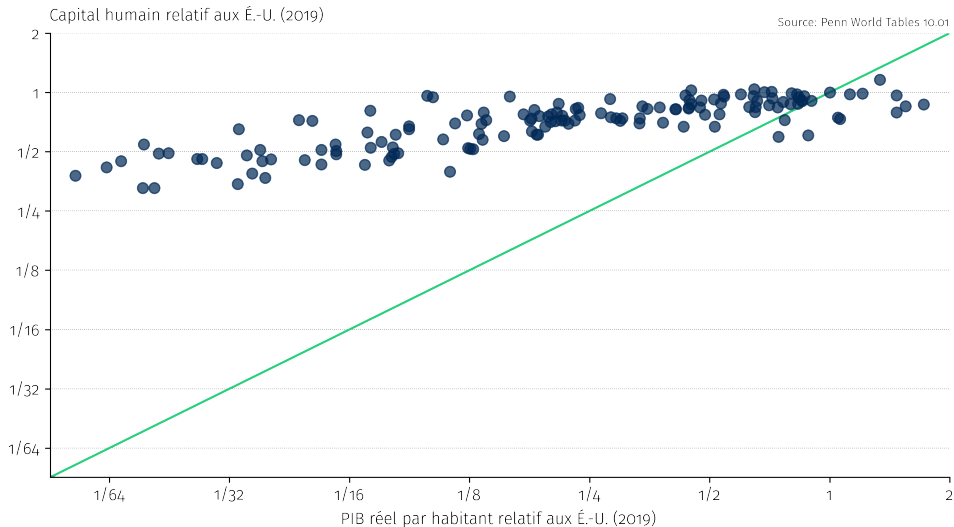
Corrélation $\neq$ causalité

Les pays riches ont plus de capital humain, mais la causalité peut être **inversée** : la richesse permet d'investir davantage en éducation.

Le lien causal éducation → prospérité n'explique qu'un tiers de la corrélation...

Bils & Klenow, AER, 2000

Le capital humain a très peu de pouvoir explicatif...



Théories de la PTF

1. Technologie et idées
2. Géographie, climat, et culture
3. Capital humain
- 4. Institutions**

Les institutions comme « règles du jeu »

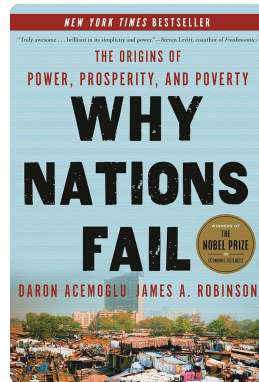
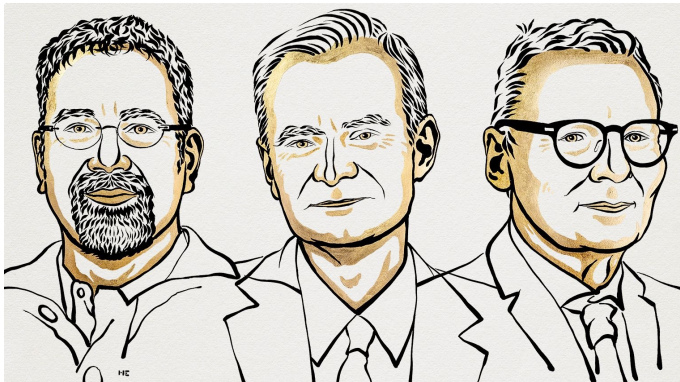
Institutions politiques et juridiques :

- État de droit (droits de propriété)
- Idéologie (méritocratie)
- Bureaucratie (« paperasserie »)
- Stabilité politique
- Corruption

Point clé

Les règles du jeu façonnent les **incitations** à participer aux activités productives.

Acemoglu, Johnson & Robinson (Prix Nobel 2024)



- **Institutions inclusives** : état de droit + concurrence → innovation
- **Institutions extractives** : corruption + expropriation → stagnation

Sommaire : théories de la productivité

La croissance à l'échelle mondiale peut être caractérisée par...

Économies matures

En ralentissement...

Économies émergentes

En rattrapage...

Économies stagnantes

Peinent à décoller...

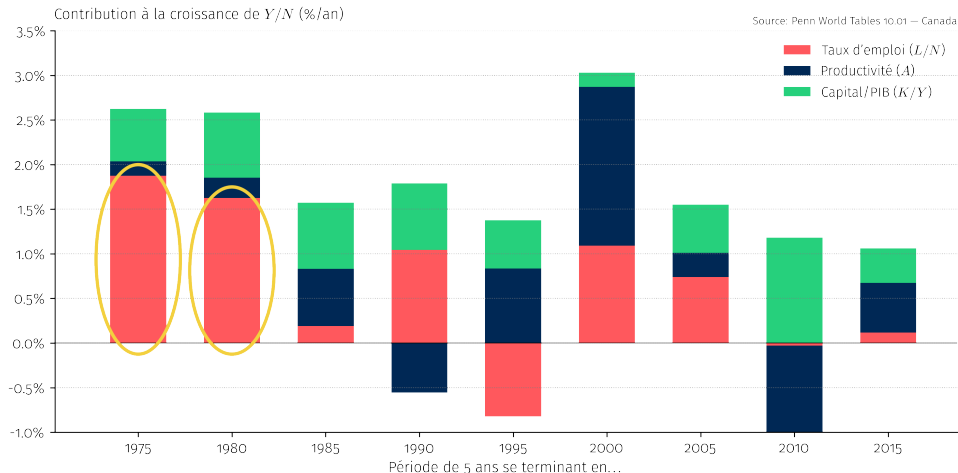
Le succès repose sur des **conditions appropriées** :

- La prospérité coïncide rarement avec un contexte institutionnel faible
- Des institutions inclusives encouragent l'innovation et la productivité

Implication d'affaires

Pour un gestionnaire, comprendre le cadre institutionnel d'une économie est aussi important que de comprendre ses fondamentaux macroéconomiques.

La main d'œuvre comme source de croissance



Plan

1. Théories de la productivité
- 2. Indicateurs du marché du travail**
3. Un modèle simple du marché du travail
4. Applications du modèle
5. Technologie, IA, et inégalités

Indicateurs du marché du travail

Comment mesure-t-on le marché du travail?

Les statistiques sur l'emploi proviennent de deux enquêtes complémentaires :

1. Enquête auprès des ménages (Canada : **EPA**; É.-U. : **CPS**)

- ~50K ménages contactés chaque mois au Canada
- Questions sur le statut d'emploi durant la *semaine de référence*

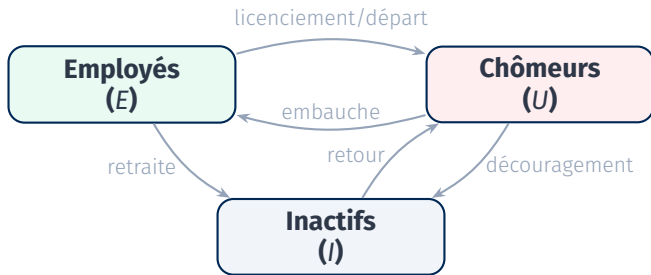
2. Enquête auprès des établissements (Canada : **EERH**; É.-U. : **CES**)

- Compte les emplois à partir des **registres de paie** des entreprises
- Plus fiable pour le *nombre* d'emplois, mais publiée avec délai

Les marchés financiers réagissent fortement aux rapports mensuels sur l'emploi...

Trois catégories

La population en âge de travailler se divise en trois groupes :



Définition

Chômeur : sans emploi, disponible et en **recherche active**.

Trois ratios essentiels

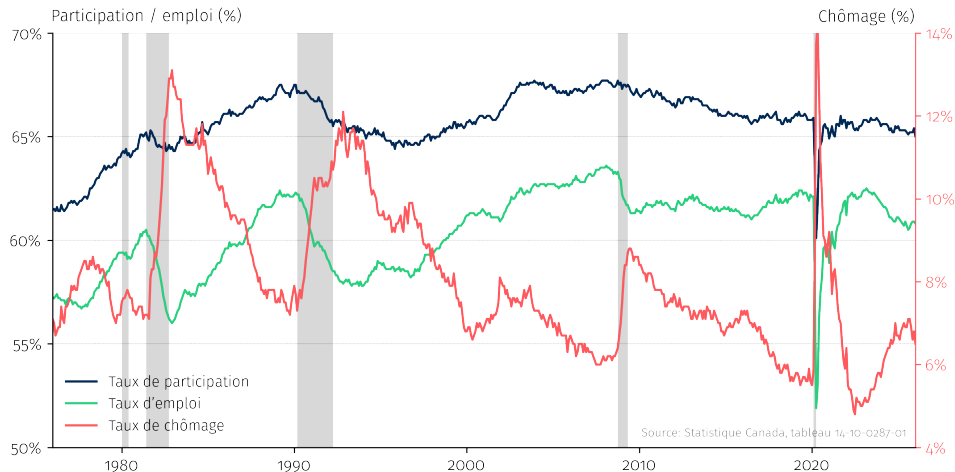
Indicateurs du marché du travail

$$\text{Taux de participation} = \frac{E + U}{\text{Pop. en âge de travailler}} \times 100$$

$$\text{Taux d'emploi} = \frac{E}{\text{Pop. en âge de travailler}} \times 100$$

$$\text{Taux de chômage} = \frac{U}{E + U} \times 100$$

Le marché du travail canadien



Pourquoi le taux de chômage ne suffit-il pas?

Limites du taux de chômage

- **Travailleurs découragés** : une baisse du chômage peut refléter des *retraits* du marché, non pas des embauches
- **Sous-emploi** : travail à temps partiel faute de trouver un emploi à temps plein
- **Qualité des emplois** : un taux très faible peut signifier que les travailleurs n'ont pas les ressources pour chercher assez longtemps afin de trouver un bon *match*
- **Démographie** : le vieillissement fait baisser le chômage (les retraités quittent la population active) sans amélioration réelle du marché du travail

Implication d'affaires

Pour évaluer la santé réelle du marché du travail, regardez le taux de participation, le taux d'emploi **et** les mesures de sous-emploi (U-6 aux États-Unis).

Les conséquences du chômage

Perdre son emploi est très **coûteux** :

- 10–20% de pertes de **revenus à vie** et risque accru de mortalité accru
- Principalement dû à des **salaires plus bas**, moins à une baisse de l'emploi
- Particulièrement coûteux en **récession**

Pourquoi le chômage est-il si coûteux?

- Perte de **capital humain** spécifique à l'entreprise
- Perte de **sécurité d'emploi** (le chômage engendre le chômage)

De la mesure à l'interprétation

Nous pouvons *mesurer* le marché du travail avec précision.

Mais qu'est-ce qui **détermine** le niveau d'emploi et les salaires?

- Devrait-on augmenter le salaire minimum?
- Quelles sont les causes de l'augmentation des inégalités salariales?
- Est-ce que les impôts sur le revenu sont trop élevés?
- Comment l'immigration affecte-t-elle le marché du travail?

Pour répondre, il nous faut un modèle → **offre et demande de travail**

Plan

1. Théories de la productivité
2. Indicateurs du marché du travail
- 3. Un modèle simple du marché du travail**
4. Applications du modèle
5. Technologie, IA, et inégalités

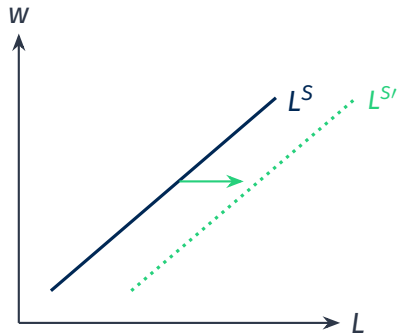
Un modèle simple du marché du travail

L'offre de travail

Pente positive : un salaire réel plus élevé incite au travail (ceteris paribus).

Déterminants (déplacements) :

- **Démographie**
- **Impôts sur le revenu**
- **Richesse** (effet de revenu)



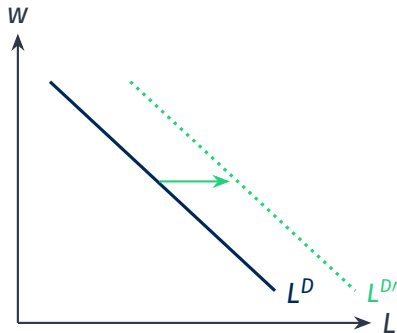
↑ population → L^S se déplace à droite

La demande de travail

Pente négative : un salaire réel plus élevé réduit la demande de travail.

Déterminants (déplacements) :

- Cycle économique
- Impôts sur la masse salariale
- Coût du capital
- Productivité de la main d'œuvre



↑ productivité → L^D se déplace à droite

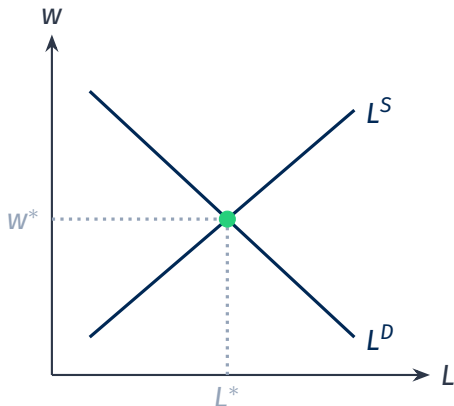
L'équilibre de plein emploi

L'intersection donne :

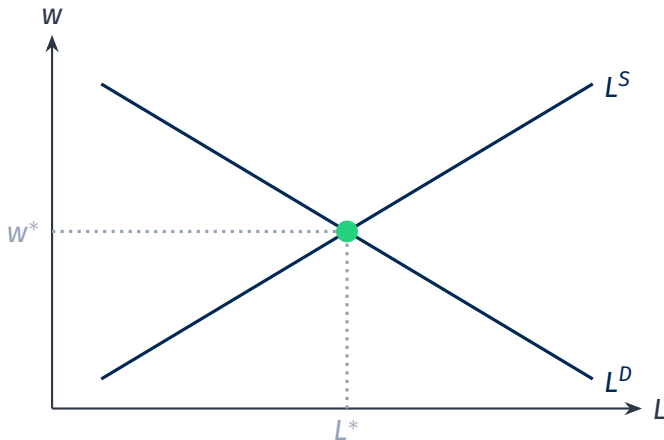
- L^* = emploi d'équilibre
- w^* = salaire *réel* d'équilibre

Point clé

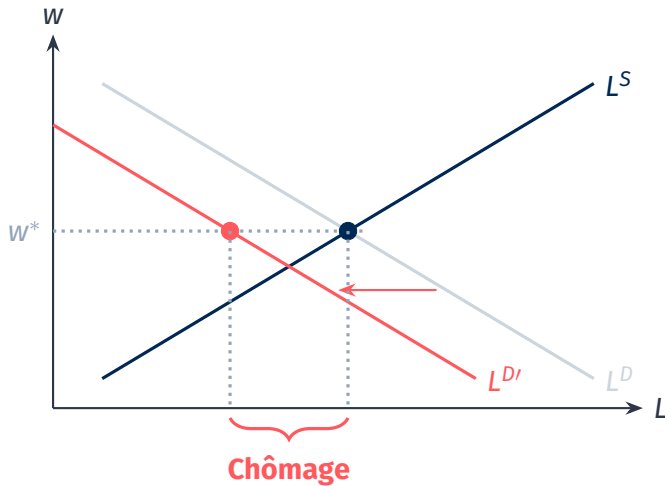
À l'équilibre, le salaire s'ajuste de sorte que ceux qui veulent travailler trouvent un emploi.



À quoi correspond le chômage?



À quoi correspond le chômage?



Le modèle en action

On utilise maintenant ce modèle pour analyser **quatre phénomènes réels** :

1. La participation des femmes au marché du travail
2. Le vieillissement démographique
3. L'immigration
4. Le rôle de l'inflation en récession

Dans chaque cas : Quelle courbe se déplace? Quel effet sur w et L ? CT vs. LT?

Plan

1. Théories de la productivité
2. Indicateurs du marché du travail
3. Un modèle simple du marché du travail
- 4. Applications du modèle**
5. Technologie, IA, et inégalités

Applications du modèle

Deux horizons temporels

Court terme (~ 1 an)

- Le capital (K) est **fixe**
- Seul le travail s'ajuste
- Un choc d'offre sur L^S (ex. immigration) n'affecte pas L^D

Long terme ($\sim 5+$ ans)

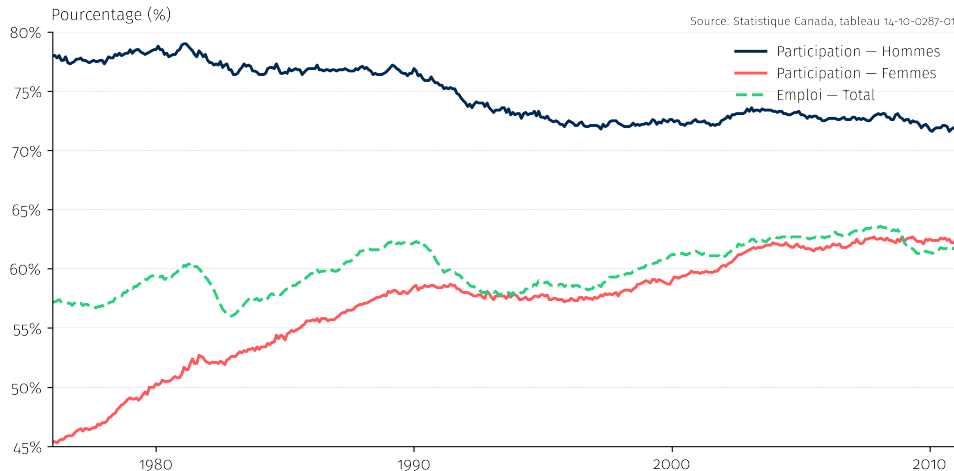
- Le capital **s'ajuste** (Solow!)
- Plus de travailleurs $\rightarrow$ rendement du capital $\uparrow \rightarrow$ investissement $\uparrow$
- $K \uparrow \rightarrow L^D$ se déplace à droite

Horizon d'ajustement

Court terme : K est fixe, seul L s'ajuste.

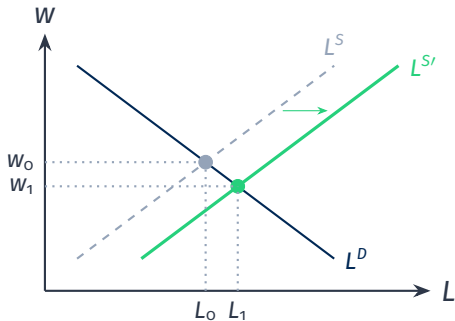
Long terme : K s'ajuste via le mécanisme de Solow.

La révolution silencieuse

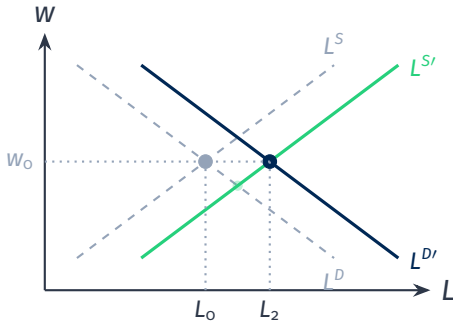


Participation des femmes : le modèle

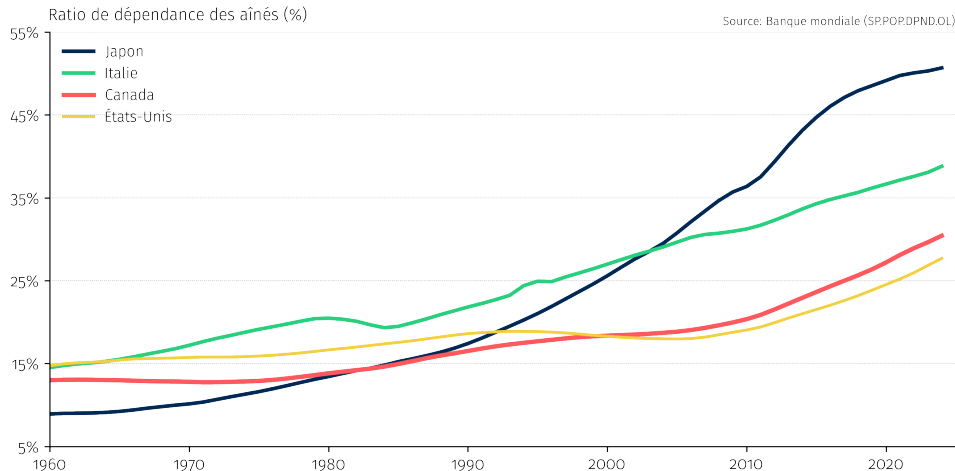
Court terme — K fixe



Long terme — K s'ajuste

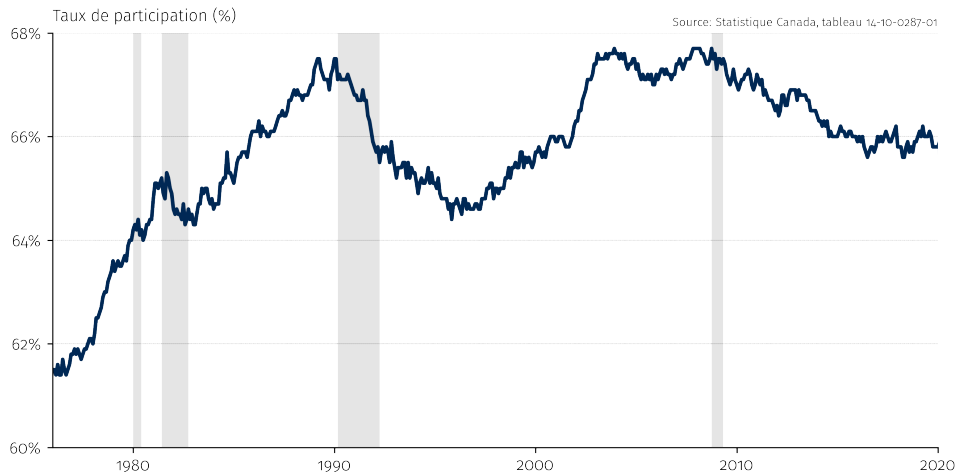


Le vieillissement de la population



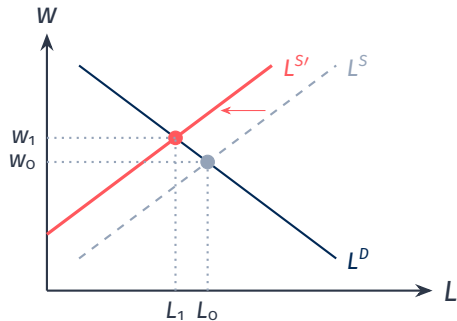
L'effet sur le marché du travail

Le taux de participation plafonne puis décline

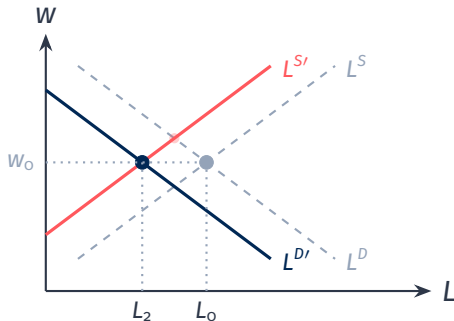


Vieillessement : le modèle

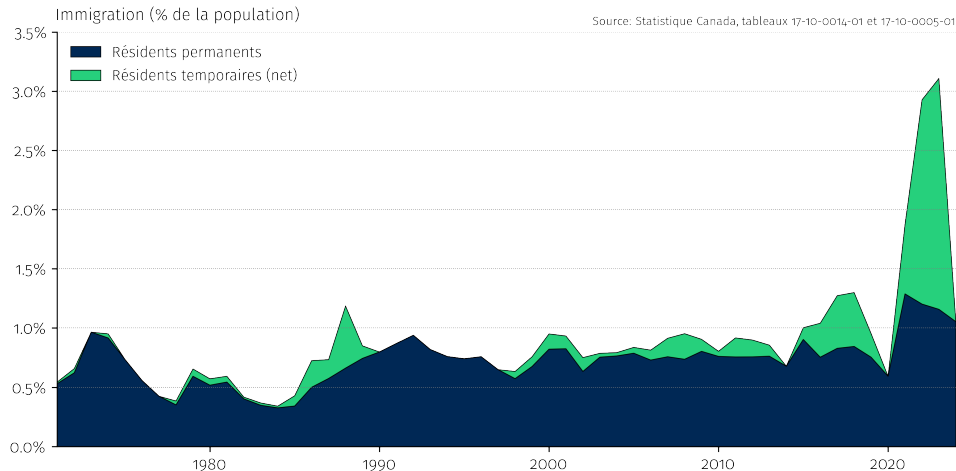
Court terme — K fixe



Long terme — K s'ajuste

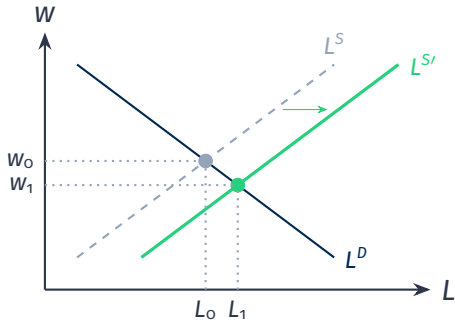


L'immigration au Canada

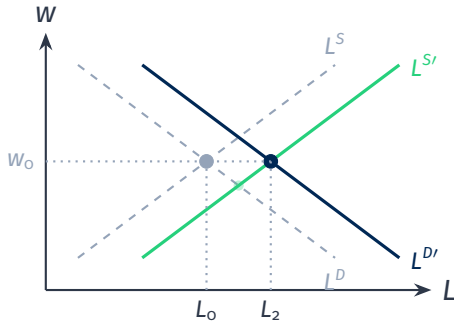


Immigration : le modèle

Court terme — K fixe



Long terme — K s'ajuste



Récessions et chômage au Canada



Pourquoi les salaires ne baissent-ils pas?

Rigidité nominale des salaires

Les salaires nominaux résistent fortement à la baisse, même en récession.

Trois raisons principales :

- **Conventions collectives** — les salaires sont fixés par contrat pour 2–3 ans
- **Contrats implicites** — baisser les salaires détruit le moral et la productivité
- **Normes sociales** — une baisse de salaire est perçue comme une injustice

Résultat : les entreprises préfèrent **licencier** que baisser les salaires.

Pourquoi l'inflation aide en récession

Si les salaires nominaux ne peuvent pas baisser, comment rétablir l'équilibre?

L'inflation offre une solution élégante :

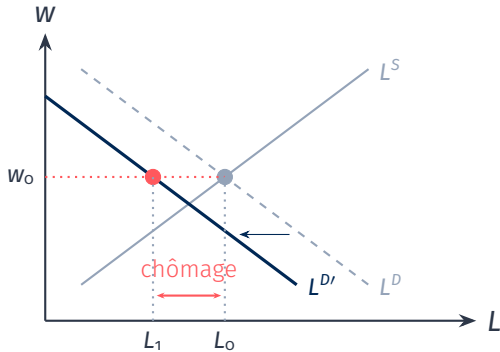
$$w_{\text{réel}} = \frac{w_{\text{nominal}}}{P}$$

Si $P \uparrow$ et w_{nominal} reste fixe $\rightarrow w_{\text{réel}} \downarrow \rightarrow$ retour vers l'équilibre.

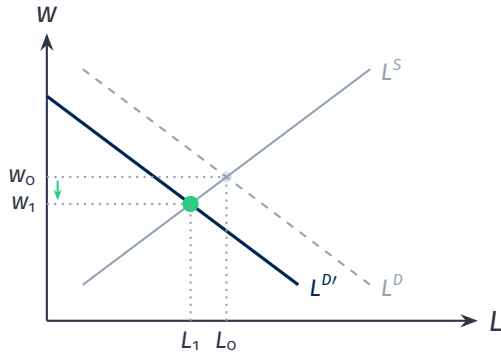
Les travailleurs acceptent plus facilement une **stagnation** salariale avec 2% d'inflation (baisse réelle invisible) qu'une **baisse nominale** de 2%.

Rigidité salariale : le modèle

Récession — w rigide



Avec inflation — $w_{\text{réel}} \downarrow$

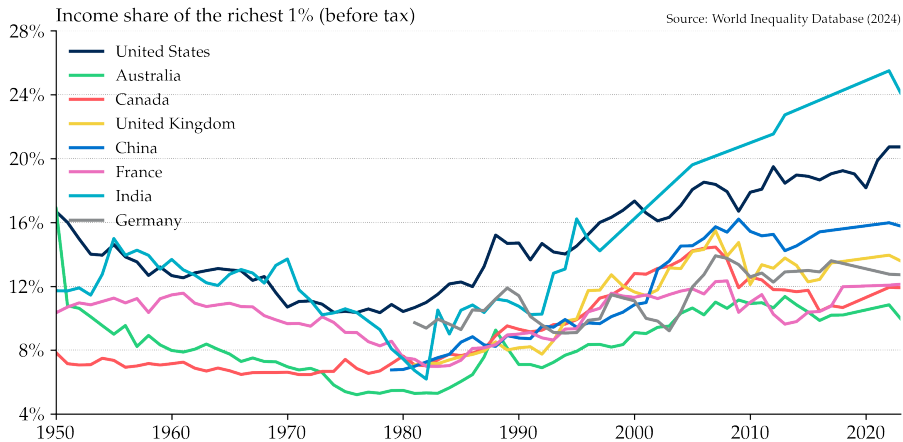


Plan

1. Théories de la productivité
2. Indicateurs du marché du travail
3. Un modèle simple du marché du travail
4. Applications du modèle
- 5. Technologie, IA, et inégalités**

Technologie, IA, et inégalités

Les inégalités augmentent dans les pays riches



La courbe de l'éléphant



Point clé

Les grands gagnants de la mondialisation : les classes moyennes des pays émergents et les très riches. Les grands perdants : les classes moyennes et ouvrières des pays avancés.

Explication 1 : le progrès technique biaisé

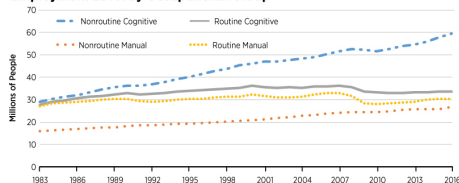
Le changement technologique depuis les années 1980 favorise les travailleurs **qualifiés**

:

- Les TIC augmentent la demande de compétences cognitives non routinières
- Les tâches **routinières** (manufacturières, administratives) sont automatisées
- $L^D_{\text{qualifiés}} \uparrow$ et $L^D_{\text{non-qualifiés}} \downarrow$

→ Écart salarial croissant entre qualifiés et non-qualifiés

Employment Level by Occupational Group

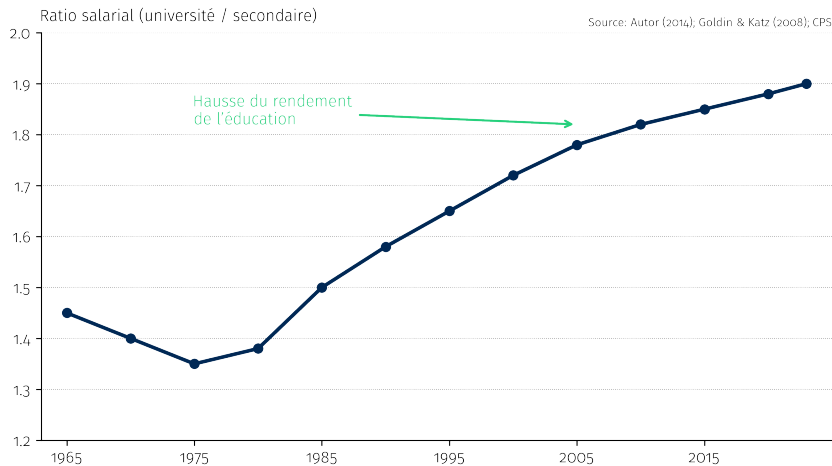


SOURCES: U.S. Bureau of Labor Statistics and authors' calculations.

■ FEDERAL RESERVE BANK OF ST. LOUIS

Emplois routiniers vs non routiniers

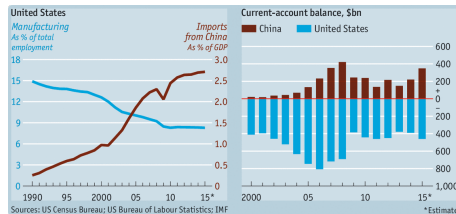
Le skill premium



Explication 2 : la mondialisation et le choc chinois

Autor, Dorn & Hanson (2013) : l'entrée de la Chine à l'OMC (2001) a provoqué un choc massif sur les marchés du travail américains.

- Régions exposées aux importations chinoises : chômage ↑, salaires ↓, transferts sociaux ↑
- Effets **persistants** sur 15+ ans
- Les travailleurs déplacés ne se reconvertissent pas facilement



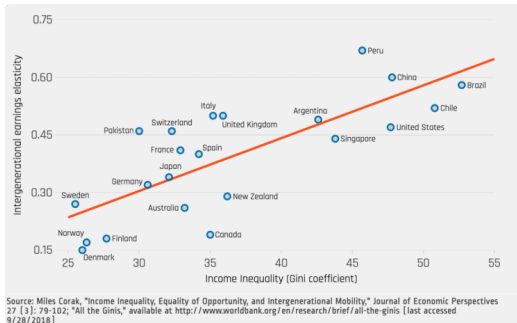
Le « choc chinois » sur l'emploi
manufacturier

Explication 3 : l'érosion des institutions

Facteurs institutionnels

- **Déclin de la syndicalisation** : de $\sim 35\%$ dans les années 1950 à $\sim 10\%$ aujourd'hui (États-Unis). Moins de pouvoir de négociation pour les bas salaires.
- **Salaire minimum stagnant** : en termes réels, le salaire minimum fédéral américain est plus bas qu'en 1968.
- **Fiscalité régressive** : taux marginaux supérieurs en baisse depuis les années 1980 (de 70% à 37% aux États-Unis).
- **Concentration du marché** : moins de concurrence $\rightarrow$ rentes captées par les entreprises dominantes.

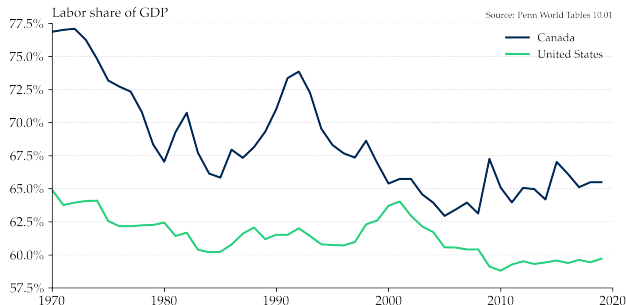
La courbe de Gatsby



Point clé

Plus les inégalités de **revenus** sont élevées dans un pays, plus la **mobilité intergénérationnelle** est faible. L'inégalité des résultats et l'inégalité des chances sont **liées**.

La part du travail dans le PIB diminue



La part du revenu national versée au travail a diminué de ~5 points de pourcentage depuis 1980. Cette baisse est concentrée dans le secteur manufacturier et reflète la réallocation vers des entreprises à faible part du travail (Kehrig & Vincent, 2021).

Plan

1. Théories de la productivité
2. Indicateurs du marché du travail
3. Un modèle simple d'offre et de demande
4. Applications
5. Inégalités et mondialisation
- 6. IA et l'avenir du travail**

IA et l'avenir du travail

L'IA va-t-elle tout changer?

L'IA est la dernière vague d'une longue histoire d'automatisation :

- **Métiers à tisser** (XIXe s.) : les Luddites craignaient la fin du travail
- **Guichets automatiques** (1970s) : n'ont *pas* éliminé les caissiers de banque — ils ont transformé leur rôle (vers le conseil et la vente)
- **Robots industriels** (1990s) : ont remplacé des emplois manufacturiers mais créé des emplois en maintenance et programmation

Point clé

Historiquement, la technologie **transforme** les emplois plus qu'elle ne les **détruit**. Mais la vitesse et l'ampleur de l'IA pourraient être différentes.

Tâches routinières vs non routinières

Automatisable :

- Routinier **manuel** : assemblage, tri, conduite
- Routinier **cognitif** : comptabilité, saisie de données, traduction simple

→ L'IA touche désormais les tâches **cognitives**, pas seulement manuelles

Difficilement automatisable :

- Non routinier **cognitif** : créativité, jugement, stratégie
- Non routinier **manuel** : soins, construction, réparation

→ Compétences de **résolution de problèmes** et d'**interaction humaine**

Important

Les emplois « du milieu » disparaissent : c'est la **polarisation** du marché du travail.

Les gagnants et les perdants

Qui bénéficie de l'IA?

- Travailleurs hautement qualifiés qui **complémentent** l'IA (analystes, ingénieurs, chercheurs)
- Entreprises qui adoptent l'IA rapidement (avantage concurrentiel)
- Consommateurs (baisse de prix, nouveaux produits)

Qui est à risque?

- Travailleurs de compétences moyennes dans des tâches **routinières cognitives**
- Secteurs entiers : centres d'appels, comptabilité de base, traduction
- Régions dépendantes d'un seul secteur exposé

Point clé

L'IA ne remplace pas des **métiers** entiers — elle remplace des **tâches**. Les travailleurs qui s'adaptent en seront les gagnants.

Capital et travail à l'ère de l'IA

Moll, Rachel & Restrepo (2022) posent la question centrale :

Si l'IA peut **substituer** le travail à grande échelle, les gains de productivité iront principalement au **capital** (les propriétaires des systèmes d'IA).

Scénario optimiste :

- IA = outil qui **augmente** la productivité des travailleurs
- Nouveaux emplois créés
- Gains partagés

Scénario pessimiste :

- IA = **substitut** au travail humain
- Part du travail ↓↓
- Inégalités capital/travail explosent

Important

Si l'IA se substitue au travail, la majorité des gains pourraient revenir aux **propriétaires du capital**. La question distributive est au cœur du débat.

Le rôle des politiques publiques

Préparer la transition

- **Éducation et formation** : compétences complémentaires à l'IA (créativité, jugement, résolution de problèmes)
- **Filets de sécurité** : assurance-emploi adaptée, formation continue financée
- **Politique de concurrence** : éviter les monopoles de l'IA
- **Fiscalité** : repenser la taxation du capital vs le travail

Point clé

Les entreprises qui investissent dans la **requalification** de leurs employés auront un avantage concurrentiel dans la transition vers l'IA.

Productivité, travail et inégalités

1. La **productivité** est le seul moteur de la croissance de long terme — le Canada souffre d'un déficit chronique
2. Les **idées** (non rivales) et les **institutions** sont les déterminants profonds de la PTF
3. Le marché du travail s'analyse par **offre et demande** — le capital s'ajuste à long terme
4. Les inégalités croissantes reflètent le progrès technique biaisé, la mondialisation et l'érosion des institutions
5. L'IA va transformer le marché du travail — les gagnants seront ceux qui **complémentent** la technologie

Avant la prochaine séance

Avant la prochaine séance

Lectures suggérées :

- Autor, « Work of the Past, Work of the Future » (2019)
- *The Economist*, « AI and the future of work »
- OECD, « Objectif croissance », fiche Canada (2024)

Question de réflexion :

Le Canada peut-il utiliser l'IA pour combler son déficit de productivité? Quels secteurs canadiens seraient les plus transformés? Utilisez le cadre de la mauvaise allocation des ressources pour structurer votre réponse.

Prochaine séance : Monnaie, inflation et cycles économiques